Afzuiging Lush Beauty

Aansluitschema elektronica

Ventilator Delta PFR1212UHE-SP00 · module ESP32-C3 · knop VIEWE 1,5" (draadloos) · verschildrukmeting Sensirion SDP810-500Pa

Inhoud

Blad 1	Titelblad en inhoud
Blad 2	Voeding 12 V en 5 V: netadapter, DC-bus, schakelaar, zekering, regelaar
Blad 3	Ventilator: aan/uit (-Q3) en snelheid PWM (-Q1)
Blad 4	Besturing -A4, verschildrukmeter -B1 en de knop -A1 (5 V over USB-C, draadloos gestuurd)
Blad 5	Klemmenplan en bedrading
Blad 6	Stuklijst

Leeswijzer

Codes volgens IEC 81346: -T netadapter, -F zekering, -Q schakelaars, -R weerstanden, -C condensatoren,
-M motor, -A besturing, -B sensor, -X klemmen en connectoren.
Potentialen: L+ = +12 V, L5 = +5 V (-A4 en de knop), L3 = +3,3 V (uit -A4, voor de drukmeter), M = 0 V. /3.2 = blad 3, kolom 2.
Alles behalve de netadapter en de knop zit in het elektronicavak van de romp (gaatjesprint -A2 van 30 x 70 mm en -A4).
De knop -A1 zit in de knophouder in het blad; hij krijgt 5 V over een USB-C-kabel -W1 (-X8 -> -X7) en stuurt -A4 draadloos (ESP-NOW).

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1	**Titelblad**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-06 Phlippo CAD	**1 / 6**

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

-T1

Netadapter
Mean Well GST60A12-P1J
230 V AC / 12 V DC, 5 A
stekker in het stopcontact,
kabel met plug 5,5 x 2,1

\+

\-

230 V AC blijft buiten het bureau

-X1 DC-inbouwbus 5,5 x 2,1
(bodemplaat)
-X1:1

-S1
aan/uit, zijwand

-F1
4 A traag (5 x 20)

L+ 12 V

L+ 12 V → /3.1 /4.1

buffert de stroomstoot van de ventilator

-C1
470 µF / 25 V

-T3

Pololu D24V10F5
12 V -> 5 V, 1 A

VIN
VOUT
GND

L5 5 V

/4.1

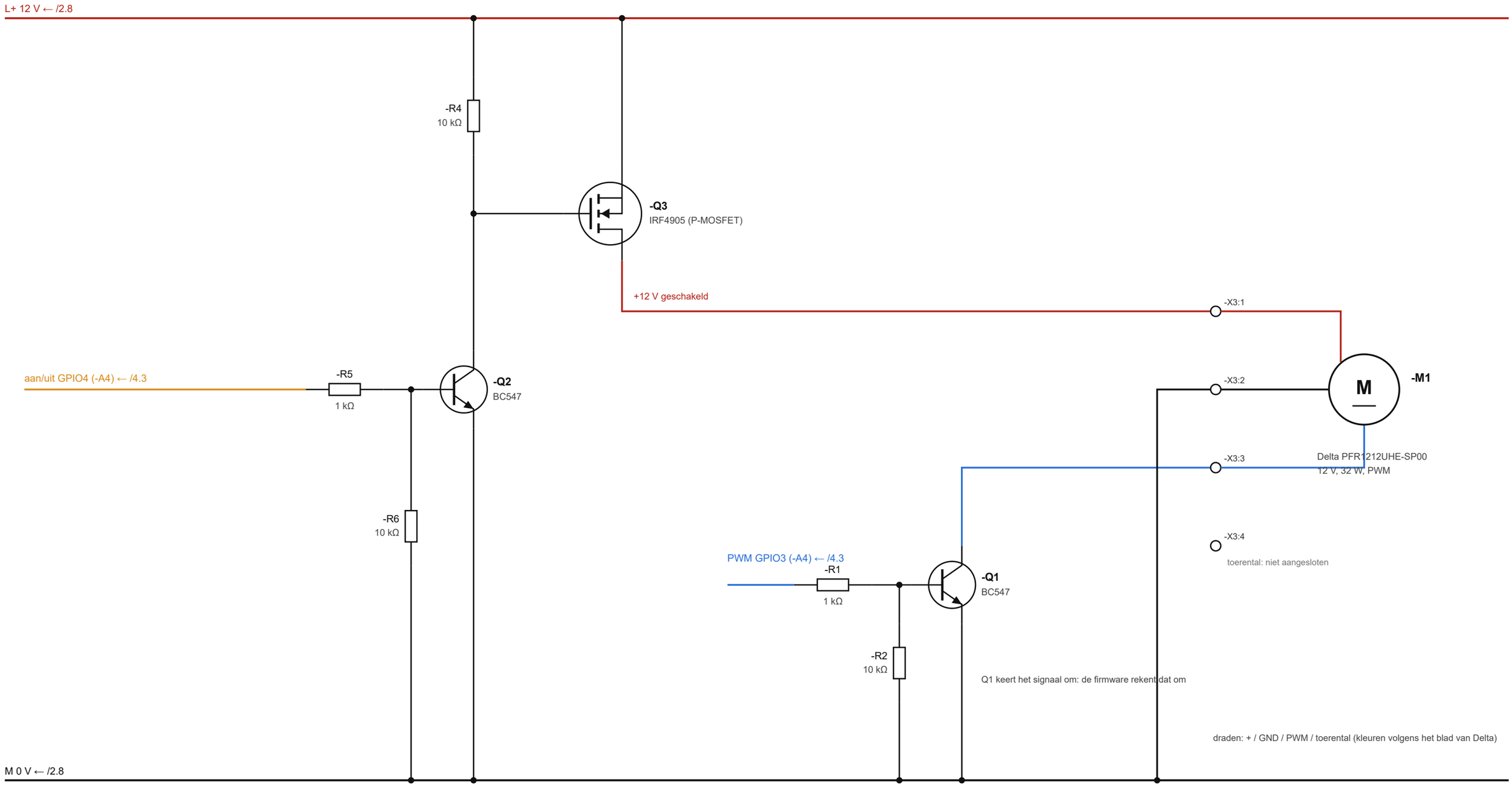
-X1:2

M 0 V

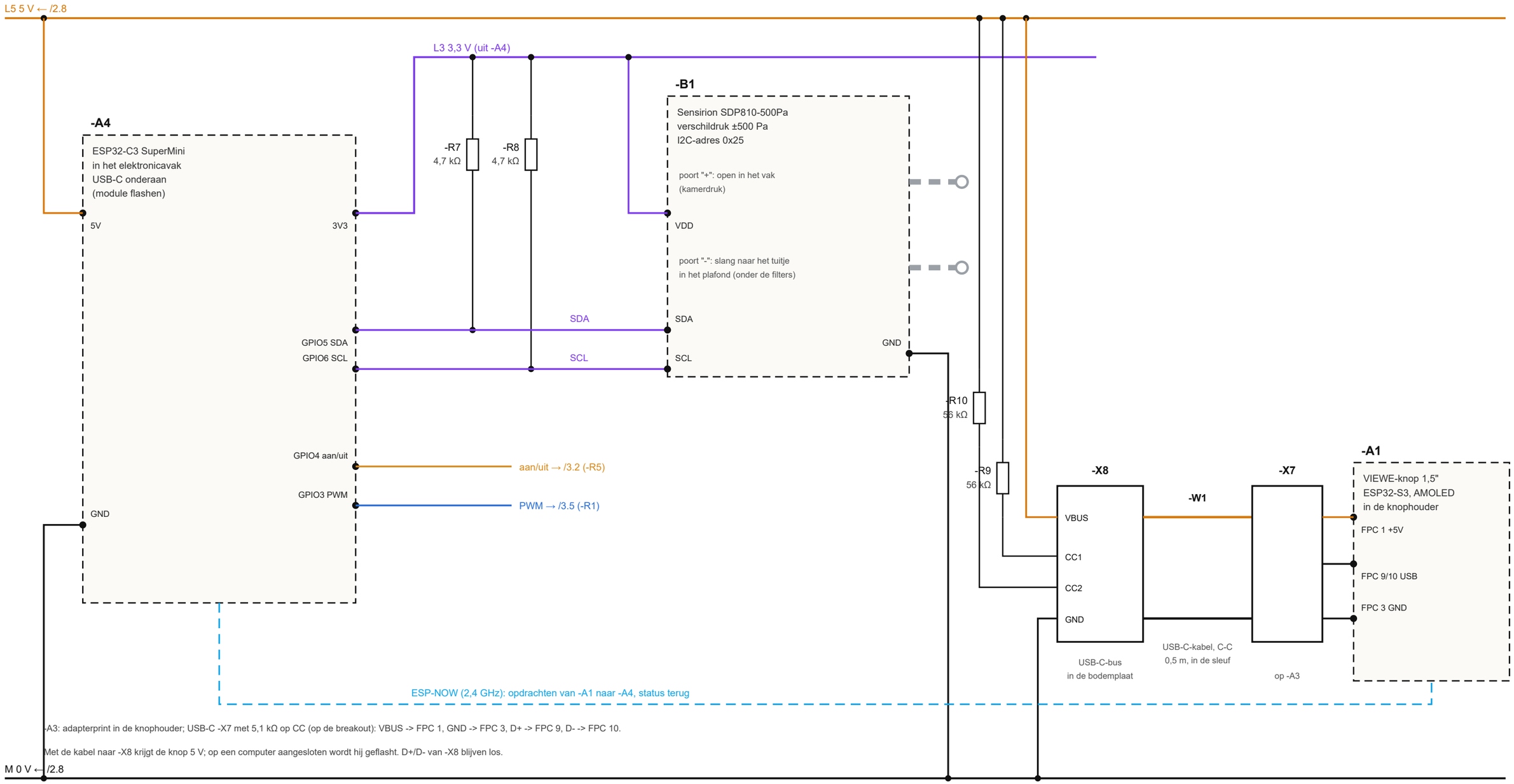
M 0 V → /3.1 /4.1

Stroom: ventilator max. 2,7 A; op 5 V de knop ca. 0,1 A en -A4 tot 0,35 A (zenden). Draad naar de ventilator minstens 0,5 mm².

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1	**Voeding 12 V**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-06 Phlippo CAD	**2 / 6**



Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1	**Ventilator: aan/uit en snelheid**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-06 Phlippo CAD	**3 / 6**



Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1	**Besturing, drukmeter en de knop**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-06 Phlippo CAD	**4 / 6**

Klem	Nr	Functie	Intern (print -A2)	Draad	Extern
-X1	1	DC-bus +	-S1:1 (draad)	rood 0,75 mm²	netadapter -T1 (plug)
-S1	2	+12 V na schakelaar	-F1	rood 0,75 mm²	vlakstekers 4,8 mm
-X1	2	DC-bus -	M	zwart 0,75 mm²	netadapter -T1 (plug)
-X3	1	+12 V geschakeld	-Q3 drain	ventilatordraad	-M1 +12 V
-X3	2	0 V	M	ventilatordraad	-M1 GND
-X3	3	PWM	-Q1 collector	ventilatordraad	-M1 PWM
-X3	4	toerental	—	(niet aangesloten)	-M1 toerental
-X8	VBUS	+5 V	L5 (-T3)	draad 0,5 mm²	-W1 -> knop
-X8	CC1/2	bron 5 V	-R9/-R10 56 kΩ naar L5	—	-W1
-X8	GND	0 V	M	draad 0,5 mm²	-W1 -> knop
-A4	5V	+5 V	L5 (-T3)	draad 0,25 mm²	—
-A4	3V3	+3,3 V	L3: -B1 VDD, -R7, -R8	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO5/6	SDA / SCL	-B1	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO3	PWM	-R1	draad 0,25 mm²	—
-A4	GPIO4	aan/uit	-R5	draad 0,25 mm²	—

Bedrading

Alle klemmen zitten op de gaatjesprint -A2 (30 x 70 mm) in het elektronicavak.

Schroefklem -X3 (ventilator) met steek 3,5 mm. -A4 en -X8 met draadjes op -A2.

De ventilatorkabel gaat door de doorvoer in de tussenwand (dichten met een tule).

-X8 en de USB-C van -A4 zitten onderaan de module, in de bodemplaat.

De USB-C-kabel -W1 (C-C, 0,5 m, liefst haaks) loopt in de sleuf onder het blad naar het deksel van de knophouder (-X7). Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

Op -A3: FPC-bus 10-polig 0,5 mm voor de knop en de USB-C-bus -X7.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1	**Klemmenplan**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-06 Phlippo CAD	**5 / 6**

Code	Aantal	Omschrijving	Type / bestelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 5 A, plug 5,5 x 2,1 mm	Mean Well GST60A12-P1J
-X1	1	DC-inbouwbus 5,5 x 2,1 mm met moer (gat Ø8)	inbouwmodel, schroefmoer
-S1	1	Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 21 x 15 mm, inbouwgat 19 x 13 mm	KCD1-101 (6 A)
-F1	1	Zekering 4 A traag 5 x 20 mm + printzekeringhouder	—
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-Q3	1	P-MOSFET IRF4905 (TO-220)	Infineon IRF4905PbF
-Q1, -Q2	2	NPN-transistor BC547B (TO-92)	—
-R1, -R5	2	Weerstand 1 kΩ 0,25 W	—
-R2, -R4, -R6	3	Weerstand 10 kΩ 0,25 W	—
-R7, -R8	2	Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W	—
-T3	1	Schakelende regelaar 12 V -> 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-A4	1	ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C)	—
-X8	1	USB-C-bus (breakout, 6-polig: VBUS, GND, CC1, CC2)	—
-R9, -R10	2	Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron)	—
-B1	1	Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C	Sensirion SDP810-500PA
-A1	1	Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3	VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart)
-A3	1	Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm	FPC/FFC-breakout 10P
-X7	1	USB-C-bus (breakout 16-polig, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC)	—
-W1	1	USB-C-kabel C-C, 0,5 m, haaks (USB 2.0 volstaat)	—
-M1	1	Ventilator 120 x 38 mm, 12 V, PWM	Delta PFR1212UHE-SP00
-A2	1	Gaatjesprint 30 x 70 mm (gaten 2 mm)	—
-X3	1	Printschroefklem 4-polig steek 3,5 mm	—
—	1 m	Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter)	—

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Afzuiging Lush Beauty inbouw nagelstofafzuiging, versie 4.1	**Stuklijst elektronica**	=AFZ +ROMP elektronicavak in de romp	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-06 Phlippo CAD	**6 / 6**